

Zad.8 Określ liczbę rozwiązań równania $|x^2 + 2x - 3| = m$ w zależności od wartości parametru m ($m \in \mathbb{R}$).

1) Wykonujemy etapowe przekształcenia funkcji i rysujemy jej wykres w układzie współrzędnych:

Niech $y = |x^2 + 2x - 3|$:

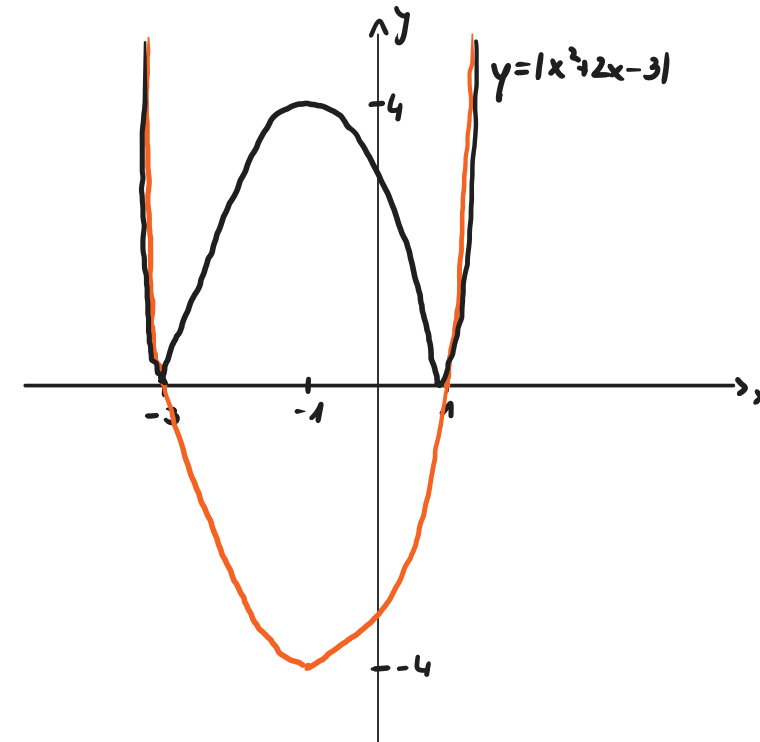
$$f_1(x) = x^2 + 2x - 3 \xrightarrow{|f_1(x)|} f(x) = |x^2 + 2x - 3|$$

$$\Delta = 4 + 12 = 16, \sqrt{\Delta} = 4$$

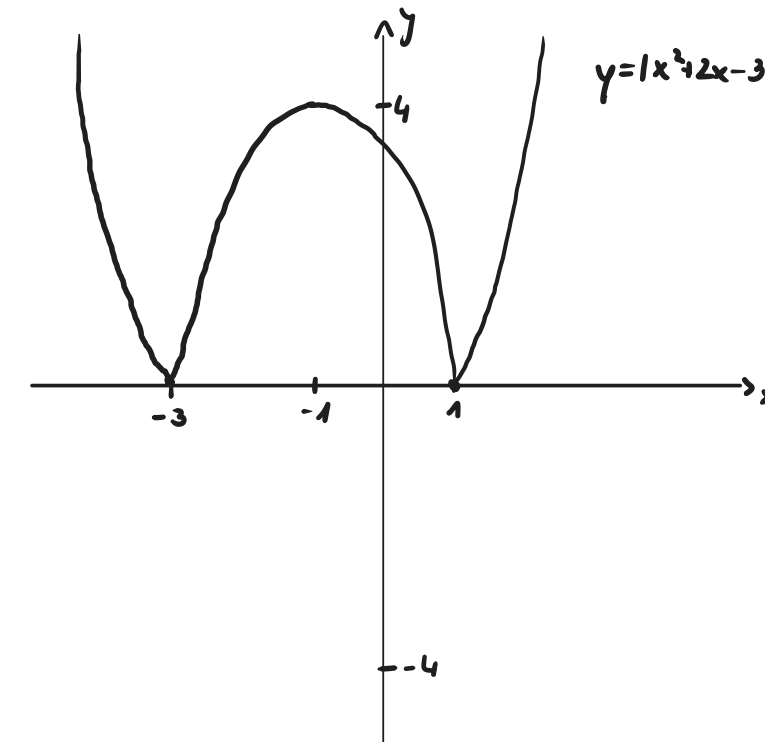
$$x_1 = \frac{-2-4}{2} = -3, x_2 = \frac{-2+4}{2} = 1$$

$$p = \frac{-2}{2} = -1, q = f(-1) = -4$$

W naszej funkcji $a=1$, więc parabola będzie skierowana ramionami do góry, a dla $x \in (-3, 1)$ wartości będą ujemne. Wykonując jednak nasze przekształcenie $|f_1(x)|$ robimy częściową symetrię względem Ox , odbijając „lustrzanie” wykres w tym przedziale i uzyskujemy $y = |x^2 + 2x - 3|$.



2) Analizujemy wykres i określamy liczbę rozw. w zależności od m :



Odp. 0 rozw. gdy $m \in (-\infty, 0)$,
 2 rozw. gdy $m \in \{0\} \cup (4, +\infty)$
 3 rozw. gdy $m = 4$, oraz
 4 rozw. gdy $m \in (0, 4)$.